

אלגברה ומ - 104016

בוחן - אביב תשס"ג - 15.5.03

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

שם משפחה:

--	--	--	--	--	--	--	--

שם פרטי:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סטודנט:

-
- משך הבחינה שעותיים.
 - אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון.
 - בבחינה חמש שאלות. לצד כל שאלה רשום משקלה.
 - יש לענות על כל השאלות **על גבי הטופס** (מותר להשתמש בשני צידיו של כל דף). מחברות הטיוטה לא יאספו ולא יבדקו!
 - יש לנמק כל תשובה, ולרשום את כל החישובים. תשובה לא מנומקת לא תחשב. בהצלחה!
-

לשימוש הבודקים

ניקוד	
	שאלה 1
	שאלה 2
	שאלה 3
	שאלה 4
	שאלה 5
	סה"כ

שאלה 1 (20 נקודות)

א. מצא את כל הפתרונות של המשוואה

$$(2-i)z^3 = -3-i$$

ב. נתון ש- $|z| = 2$. חשב את

$$\left| z^{2003} + \bar{z}^{2003} \right|^2 + \left| z^{2003} - \bar{z}^{2003} \right|^2$$

שאלה 2 (30 נקודות)

נתונה מערכת משוואות בנעלמים x, y, z (א- b פרמטרים):

$$\begin{cases} x - y + z = a \\ (a+b)y + (2-b)z = 1-ab \\ (a+b)y + (2-a)z = 0 \\ ax - ay + az = a \end{cases}$$

א. לאלו ערכי a ו- b יש למערכת פתרון יחיד?

ב. לאלו ערכי a ו- b אין למערכת פתרון?

ג. לאלו ערכי a ו- b יש למערכת אינסוף פתרונות?

ד. מצא את הפתרון הכללי כאשר $a = b = 1$.

שאלה 3 (30 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^{2 \times 3}$. נגדיר:

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \in V \mid a_{11} + a_{12} + a_{13} = a_{21} + a_{22} + a_{23} = 0 \right\}$$
$$W = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

א. הוכח ש- U הוא תת-מרחב של V .

ב. מצא בסיס של U .

ג. מצא בסיס של $U \cap W$.

ד. האם $V = U + W$? נמק!

שאלה 4 (10 נקודות)

יהיו A, B, C מטריצות ממשיות מסדר $n \times n$ המקיימות:

• $A = B^2$

• B היא אנטי-סימטרית

• C היא סימטרית

• B ו- C מתחלפות בכפל (כלומר: $BC = CB$).

הוכח שהמטריצה $A^t C$ היא סימטרית.

שאלה 5 (10 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, ויהיו u, v, w, x וקטורים תלויים לינארית ב- V שכל שלושה מביניהם הם בלתי-תלויים לינארית. נגדיר:

$$L = \text{Sp} \{u, u - 2v, u + 3v + w, w + x\}$$

חשב את $\dim L$.